CABINET MASSENON & KOWI CONSEIL

Conseil en organisation et systèmes d'information de santé

CLINIQUE BAGUIDI « L'AS DU CŒUR » — PARAKOU

Logiciel de Gestion des Stocks, des Achats, de la Pharmacie, des Ressources Humaines et de la Comptabilité

PLAN DE SPRINTS AGILE

Cycle de développement Scrum et phases du cycle de vie logiciel (SDLC)

Référence document	BAG-PSA-2026-03
Version	V1.0
Date	24 juillet 2026
Documents de référence	BAG-RC-2026-01 (Rapport de Cadrage) — BAG-CDC-2026-02 V2.1 (Cahier des Charges Fonctionnel et Technique)
Diffusion	Confidentiel — Direction Générale Clinique BAGUIDI, Cabinet Massenon & Kowi Conseil

Sommaire

1. Introduction et objectifs du document....3
2. Rappel du périmètre projet et contraintes structurantes....3
3. Méthodologie Agile retenue....4
4. Organisation de l'équipe projet et gouvernance....5
5. Product Backlog et priorisation....6
6. Sprint 0 — Cadrage technique et mise en place des outils....7
7. Sprints de développement (Sprint 1 à Sprint 15)....9
8. Phase de tests et de recette (Sprint 16-17)....20
9. Phase de déploiement....22
10. Phase de maintenance....24
11. Planning global récapitulatif....25
12. Risques et mesures de mitigation....26
Annexe A — Definition of Ready / Definition of Done....27
Annexe B — Checklist d'installation de l'environnement technique....28

1. Introduction et objectifs du document

Le présent document a pour objectif de traduire le Cahier des Charges Fonctionnel et Technique (réf. BAG-CDC-2026-02, V2.1) en un plan de développement opérationnel, structuré selon une méthodologie Agile de type Scrum. Il détaille, sprint par sprint, la séquence de réalisation des 16 modules fonctionnels du périmètre (M1 à M16), ainsi que l'ensemble des phases du cycle de vie du logiciel (SDLC) : mise en place des outils de développement, développement itératif, tests, déploiement et maintenance.

Ce plan est strictement fidèle au périmètre, à l'architecture technique et aux exigences de recette définis dans le Cahier des Charges. Il ne modifie ni n'étend le périmètre fonctionnel validé ; il en organise la réalisation dans le temps, selon les principes de livraison incrémentale et itérative propres à l'Agilité.

> **Principe directeur**
> Chaque sprint livre un incrément de logiciel potentiellement démontrable et testable, rattaché explicitement aux exigences fonctionnelles (références EF-Mx-xx) et aux cas d'utilisation (UC-xx) du Cahier des Charges. Aucun module n'est considéré achevé tant que sa Definition of Done n'est pas satisfaite.

2. Rappel du périmètre projet et contraintes structurantes

2.1. Périmètre fonctionnel — 16 modules

Le périmètre couvre l'intégralité de la chaîne de gestion administrative, logistique, financière et humaine de la clinique, structurée en 16 modules :

Module	Intitulé
M1	Achats et Fournisseurs
M2	Bons de Commande
M3	Bons de Livraison et Réception
M4/M5	Stocks Pharmacie de Gros / de Détail
M6	Laboratoire et Réactifs
M7	Fournitures Administratives et Consommables
M8	Fiches de Stock et Fiches de Sortie
M9	Seuils d'Alerte et Péremption
M10	Inventaires
M11	Factures Fournisseurs et AIB
M12	Intégration Caisse
M13	Assurances, Relances et Créances
M14	Ressources Humaines et Paie
M15	Tableaux de Bord et Rapports
M16	Facturation, Comptabilité, Analytique et Budgétaire

2.2. Contrainte d'architecture non négociable

La clinique dispose d'une connexion internet non garantie en continu, mais ne possède ni serveur local dédié ni hébergement cloud. Cette réalité de terrain a écarté toute architecture web/cloud initialement envisagée (Laravel/PHP) au profit d'une architecture desktop multi-poste en réseau local (LAN), garantissant un fonctionnement intégral indépendant de la connexion internet. Cette contrainte structure directement l'ordonnancement des sprints : les fondations transverses (authentification, RBAC, accès base de données locale) sont livrées en priorité, avant tout module métier.

2.3. Stack technique retenue

Composant	Technologie retenue
Application cliente (desktop)	.NET 8 (C#) avec WPF, ou Java 21 avec JavaFX
Base de données partagée LAN	PostgreSQL 15 (ou MySQL/MariaDB 10.6+), installée sur un poste hôte existant
Accès aux données (ORM)	Entity Framework Core (.NET) ou Hibernate/JPA (Java)
Génération PDF	QuestPDF / iTextSharp (.NET) ou iText/JasperReports (Java)
Export Excel	ClosedXML/EPPlus (.NET) ou Apache POI (Java)
Authentification & droits	Module interne + modèle RBAC applicatif
Notifications/alertes	Rafraîchissement périodique (polling) sur réseau local
Tests automatisés	xUnit/NUnit (.NET) ou JUnit (Java)
Installation	Programme .msi/.exe (.NET) ou paquet natif via jpackage (Java)

3. Méthodologie Agile retenue

Le projet est conduit selon un cadre Scrum adapté à un contexte de consulting/développement sur mesure pour un client unique. Les principes suivants sont appliqués tout au long du projet :

- Sprints de deux semaines, cadence fixe, sans exception sauf décision conjointe documentée.
- Chaque sprint est rattaché à un ou plusieurs modules du Cahier des Charges, avec traçabilité explicite vers les références EF-Mx-xx et UC-xx.
- Le Product Backlog est priorisé selon la logique de dépendance métier (achats → réception → stock → pharmacie → inventaire → facturation → paie → comptabilité → reporting), qui reflète l'enchaînement réel des processus décrits en section 15 du Cahier des Charges.
- Une Definition of Done (DoD) commune s'applique à chaque module (Annexe A), complétée par des critères spécifiques par sprint.
- Les critères de recette et d'acceptation du Cahier des Charges (§22, points 62 à 70) sont anticipés dès le sprint de développement correspondant, puis formellement vérifiés lors des sprints de recette (Sprint 16-17).

3.1. Cérémonies Scrum

Cérémonie	Fréquence	Objet
Sprint Planning	Début de chaque sprint (1/2 journée)	Sélection et affinage des éléments du backlog, estimation, engagement de l'équipe
Daily Stand-up	Quotidien (15 min)	Synchronisation de l'équipe, identification des blocages
Sprint Review / Démo	Fin de chaque sprint	Démonstration de l'incrément au référent métier concerné et à la Direction Générale
Sprint Retrospective	Fin de chaque sprint	Amélioration continue du processus d'équipe
Backlog Refinement	Mi-sprint (1h)	Affinage et estimation des éléments du backlog à venir
Comité de pilotage	Toutes les 2 sprints	Point d'avancement avec la Direction Générale de la clinique

3.2. Outils de gestion Agile

- Outil de gestion de backlog et de suivi de sprint (tableau Kanban/Scrum) pour la planification et le suivi de vélocité.
- Dépôt Git pour le code source, avec branches de fonctionnalité liées aux éléments du backlog.
- Pipeline d'intégration continue exécutant la suite de tests automatisés à chaque intégration.
- Journal des risques et registre des anomalies partagés avec le Cabinet et la Direction Générale.

4. Organisation de l'équipe projet et gouvernance

Rôle	Responsabilités
Product Owner	Représentant du Cabinet Massenon & Kowi Conseil, garant de la priorisation du backlog et de la fidélité au Cahier des Charges ; interface avec la Direction Générale de la clinique
Scrum Master	Anime les cérémonies, lève les blocages, veille au respect de la cadence et de la Definition of Done
Équipe de développement	Développeurs .NET/C# ou Java, en charge de la couche applicative, de l'accès aux données et de l'intégration
Référent Base de données	Conception et évolution du schéma PostgreSQL, scripts de migration, optimisation des requêtes
Référent Qualité / Tests	Conception des jeux de tests, automatisation, suivi du registre d'anomalies
Référents métier clinique	Un référent désigné par domaine (Achats, Pharmacie, Laboratoire, RH, Comptabilité, Caisse) — validation fonctionnelle à chaque Sprint Review
Administrateur système clinique	Interlocuteur pour la préparation du poste hôte de données et du réseau local

Gouvernance

Un comité de pilotage réunit tous les mois (toutes les deux itérations de sprint) le Cabinet et la Direction Générale de la clinique pour valider l'avancement, arbitrer les priorités et statuer sur les risques identifiés dans le registre des risques (section 12).

5. Product Backlog et priorisation

Le backlog produit est structuré en Epics correspondant aux modules du Cahier des Charges, complétés par des Epics transverses indispensables au bon fonctionnement de l'ensemble (sécurité, exports, comptabilité). La priorisation suit la logique MoSCoW croisée avec les dépendances fonctionnelles identifiées dans les processus métiers (§15 du Cahier des Charges) : un module ne peut être testé en conditions réalistes qu'une fois ses modules amont livrés (ex. M11 — Factures Fournisseurs dépend de M3 — Bons de Livraison).

Priorité	Contenu	Justification
Must have	Sécurité/RBAC, M1 à M13, M14 (paie), M16 (comptabilité générale)	Fonctionnalités sans lesquelles la clinique ne peut pas basculer
Should have	M16 (analytique/budgétaire), M15 (tableaux de bord)	Fortement attendues, pilotage de gestion
Could have	Personnalisations d'ergonomie avancées, notifications enrichies	Améliorations de confort, traitées si la vélocité le permet
Won't have (ce cycle)	Dossier patient informatisé, portail patient, application mobile, BI avancée	Exclusions expressément confirmées au Cahier des Charges (§17.3/§23.3)

5.1. Ordonnancement des Epics par dépendance métier

L'ordonnancement retenu suit le flux réel des opérations de la clinique : Achats → Réception/Stock → Pharmacie → Alertes/Inventaire → Facturation Fournisseurs → Caisse → Assurances → RH/Paie → Comptabilité → Pilotage. Ce séquencement, détaillé sprint par sprint en section 7, minimise le risque de développer un module dont les données amont ne sont pas encore fiables.

6. Sprint 0 — Cadrage technique et mise en place des outils

Le Sprint 0 est un sprint de fondation : il ne livre pas de fonctionnalité métier visible par les utilisateurs finaux, mais conditionne la fiabilité de tous les sprints suivants. Il comprend l'installation détaillée des outils de développement et la validation de la chaîne technique de bout en bout, du poste de développement jusqu'à la base de données locale.

6.1. Procédure d'installation de l'environnement de développement

#	Composant	Action d'installation
1	Système d'exploitation des postes de développement	Windows 10/11 64 bits (cohérent avec l'environnement cible de la clinique)
2	Framework applicatif	Installation du SDK .NET 8 (dotnet-sdk) — ou, en alternative, du JDK 21 (Eclipse Temurin) et de Maven/Gradle pour la variante Java/JavaFX
3	Environnement de développement intégré (IDE)	Visual Studio 2022 (.NET) ou IntelliJ IDEA / Eclipse (Java), avec les extensions XAML/JavaFX Scene Builder selon la stack retenue
4	Moteur de base de données	Installation de PostgreSQL 15 (postgresql.org) en local sur chaque poste de développement, réplique de la configuration cible
5	Client d'administration base de données	pgAdmin 4 ou DBeaver, pour l'inspection du schéma et les requêtes de contrôle
6	Gestion de version	Installation de Git et configuration du dépôt central du projet (dépôt privé, accès restreint à l'équipe projet et au Cabinet)
7	ORM / accès aux données	Ajout du paquet Entity Framework Core (NuGet) ou Hibernate/JPA (Maven/Gradle) au projet
8	Génération de documents	Ajout des bibliothèques QuestPDF/iTextSharp et ClosedXML/EPPlus (.NET), ou iText/JasperReports et Apache POI (Java)
9	Tests automatisés	Configuration du framework xUnit/NUnit (.NET) ou JUnit 5 (Java) et d'un outil de couverture de code
10	Intégration continue	Mise en place d'un pipeline local ou auto-hébergé exécutant : restauration des dépendances → build → tests unitaires → rapport de couverture, à chaque intégration sur la branche principale

6.2. Étapes de validation de la chaîne technique

- Créer une base PostgreSQL locale de test et vérifier la connexion depuis l'application via l'ORM (chaîne de connexion, pool de connexions).

- Exécuter une première migration de schéma (création des tables de référence : utilisateurs, rôles, permissions).
- Générer un document PDF de test (bon de commande vierge) pour valider la bibliothèque de génération documentaire.
- Générer un export Excel de test respectant un en-tête de journal existant, pour valider la bibliothèque d'export.
- Construire l'écran de connexion selon le Design System (Navy #1F3864, Or #B08D57, typographies Cambria/Calibri, composants arrondis, tableaux zébrés) et le valider avec le référent métier.
- Documenter la procédure d'installation du poste hôte de données (préparation en amont du déploiement, détaillée en Annexe B et section 9).

Sprint 0 · Semaines 1-2 — Cadrage technique, environnement et fondations d'architecture

Objectif du sprint : Mettre en place l'environnement de développement complet, valider l'architecture technique retenue (client lourd desktop en réseau local, sans dépendance internet) et poser le squelette du projet.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- ► Installation et configuration des postes de développement (SDK .NET 8 ou JDK 21, IDE, outils de build)
- ► Installation de PostgreSQL 15 sur l'environnement de développement et réplique de la configuration cible du poste hôte
- ► Mise en place du dépôt de code source (Git) et de la politique de branches
- ► Mise en place de la chaîne d'intégration continue locale (build + tests automatisés à chaque commit)
- ► Conception du schéma de base de données (modèle conceptuel — domaines de données, section 9)
- ► Mise en place du projet solution (.NET) ou du projet Maven/Gradle (Java) avec architecture en couches (présentation / métier / accès aux données)
- ► Intégration de l'ORM (Entity Framework Core ou Hibernate/JPA) et première migration de schéma
- ► Mise en place du Design System (charte graphique : Navy #1F3864, Or #B08D57, typographies Cambria/Calibri, composants de base)
- ► Rédaction du guide de conventions de code et des standards de revue de code

Livrables

- Environnement de développement opérationnel sur tous les postes de l'équipe
- Dépôt Git initialisé avec pipeline de build automatisé
- Schéma de base de données v0 (scripts de migration versionnés)
- Squelette applicatif avec écran de connexion fonctionnel (sans logique métier)
- Charte graphique intégrée sous forme de composants réutilisables

Definition of Done

Le squelette applicatif compile, se connecte à une base PostgreSQL locale, et l'écran de connexion respecte la charte graphique. Le pipeline de build s'exécute sans erreur.

7. Sprints de développement (Sprint 1 à Sprint 15)

Les 15 sprints suivants couvrent le développement fonctionnel complet des 16 modules du Cahier des Charges, dans un ordre reflétant les dépendances métier réelles (achats → stock → pharmacie → inventaire → facturation → RH/paie → comptabilité → pilotage). Chaque sprint dure deux semaines et se conclut par une Sprint Review avec le ou les référents métier concernés.

Sprint 1 · Semaines 3-4 — Socle transverse — Authentification, RBAC et audit

Objectif du sprint : Livrer le socle de sécurité applicative commun à tous les modules : authentification, gestion des rôles et permissions (RBAC), journalisation des accès.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- EF transverse — Authentification individuelle par identifiant/mot de passe avec politique de complexité minimale (§12.2)
- Verrouillage temporaire du compte après échecs successifs paramétrables
- Implémentation du modèle RBAC applicatif : 8 rôles (Directeur Général, Comptable Achats/Stock, Comptable Caisse/Facturation, Comptable Comptabilité générale, Pharmacie Gros/Détail, Laboratoire, Responsable RH, Administrateur système) avec permissions granulaires par module (§12.1)
- Écran d'administration des comptes utilisateurs et des rôles (profil Administrateur)
- Expiration automatique de session après inactivité paramétrable
- Journal d'audit : traçabilité des connexions/déconnexions (utilisateur, horodatage, poste d'origine)
- Chiffrement des identifiants et des données sensibles au repos
- Mise en place de la structure de menus dynamiques selon le profil connecté

Livrables

- Module d'authentification et de gestion des sessions opérationnel
- Matrice RBAC complète implémentée et paramétrable
- Écran d'administration des utilisateurs
- Journal d'audit consultable par l'Administrateur

Definition of Done

Chaque profil de la matrice RBAC (§16) se connecte et ne voit que les menus et actions autorisés pour son rôle ; tentative d'accès hors périmètre bloquée et journalisée.

Sprint 2 · Semaines 5-6 — M1 — Achats/Fournisseurs & M2 — Bons de Commande

Objectif du sprint : Digitaliser le processus achat depuis la fiche fournisseur jusqu'à l'émission et la validation du bon de commande.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- EF-M1-01 à EF-M1-05 — Fiche fournisseur complète (raison sociale, code, IFU, taux d'AIB), recherche, historique, catégorisation, suivi des dépenses
- EF-M2-01 — Création de bon de commande avec numérotation séquentielle automatique
- EF-M2-02 — Workflow de validation (Brouillon / En attente / Approuvé / Rejeté) avec approbation du Directeur Général
- EF-M2-03 — Édition/impression du bon de commande au format normalisé (en-tête clinique)
- EF-M2-04 — Transmission électronique ou impression du bon validé
- EF-M2-05 — Commandes d'urgence hors circuit standard avec motif obligatoire et régularisation a posteriori
- EF-M2-06 — Génération de facture proforma à la demande

Livrables

Definition of Done

– Module Fournisseurs opérationnel – Module Bons de Commande avec workflow de validation DG – Édition PDF du bon de commande normalisé	*UC-01 (émettre et faire valider un bon de commande) exécutable de bout en bout ; workflow testé sur les 4 statuts sans exception, avec traçabilité complète dans le journal d'audit.*

Sprint 3 · Semaines 7-8 — M3 — Bons de Livraison et Réception

Objectif du sprint : Contrôler la conformité des livraisons reçues par rapport aux commandes passées et sécuriser l'entrée en stock.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- EF-M3-01 — Enregistrement du bon de livraison (numéro, fournisseur, lots, péremptions, montants HT/AIB/net à payer)
- EF-M3-02 — Rapprochement automatique quantités livrées / commandées avec signalement des écarts
- EF-M3-03 — Blocage de l'entrée en stock pour produit périmé ou péremption trop proche (règle paramétrable)
- EF-M3-04 — Validation de l'entrée en stock en Pharmacie de Gros avec horodatage et identification du réceptionnaire
- Intégration avec le module Fournisseurs (M1) et Bons de Commande (M2) pour le rapprochement

Livrables	Definition of Done
– Module Bons de Livraison opérationnel – Mécanisme de rapprochement commande/livraison avec alertes d'écart	*UC-02 (réceptionner une livraison) validé : un écart de quantité ou une péremption dépassée est systématiquement signalé/bloqué avant validation de l'entrée en stock.*

Sprint 4 · Semaines 9-10 — M4/M5 — Stocks Pharmacie de Gros et de Détail

Objectif du sprint : Gérer les mouvements de stock entre Pharmacie de Gros et Pharmacie de Détail, et la délivrance aux patients selon la règle FEFO.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Transferts de stock de la Pharmacie de Gros vers la Pharmacie de Détail avec traçabilité des lots
- Consultation des stocks en temps réel par emplacement (Gros / Détail)
- EF-M-Délivrance — Délivrance de produits sur présentation de ticket caisse, application de la règle FEFO (premier expiré, premier sorti)
- Gestion des retours patients avec observation obligatoire et régularisation du stock/facturation
- Valorisation du stock (coût moyen pondéré ou méthode retenue)

Livrables	Definition of Done
– Module Pharmacie de Gros opérationnel (réception, transfert) – Module Pharmacie de Détail opérationnel (délivrance, retours) – Application effective de la règle FEFO à la délivrance	*UC-03 (délivrer un produit sur ticket patient) et UC-04 (traiter un retour patient) exécutables de bout en bout ; la règle FEFO est vérifiée sur un jeu de données avec plusieurs lots de péremptions différentes.*

Sprint 5 · Semaines 11-12 — M8 — Fiches de Stock/Sortie & M9 — Seuils d'Alerte et Péremption

Objectif du sprint : Fiabiliser le suivi des mouvements de stock et automatiser les alertes de rupture et de péremption.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Fiches de stock par article (entrées, sorties, solde courant)
- Fiches de sortie avec motif et destinataire
- EF-M9 — Paramétrage des seuils d'alerte par produit/catégorie
- EF-M9 — Alertes visuelles et notifications à l'approche du seuil ou de la péremption
- EF-M9 — Liste consolidée des produits proches de la péremption
- Mécanisme de rafraîchissement périodique (polling local) pour les alertes en temps quasi réel

Livrables

- Module Fiches de Stock et de Sortie
- Moteur d'alertes de seuil et de péremption paramétrable
- Tableau consolidé des alertes actives

Definition of Done

Critère de recette n°64 anticipé : les alertes de seuil et de péremption se déclenchent de manière fiable sur un jeu de données représentatif (tests automatisés + jeu de données de test).

Sprint 6 · Semaines 13-14 — M6 — Laboratoire et Réactifs & M7 — Fournitures Administratives

Objectif du sprint : Étendre la gestion de stock spécialisée aux réactifs de laboratoire et aux fournitures administratives/consommables.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Gestion des stocks de réactifs (spécificités : lots, conditions de conservation, péremptions courtes)
- Intégration aux seuils d'alerte et à la règle FEFO définis en Sprint 5
- Gestion des fournitures administratives et consommables (approvisionnement, suivi des consommations par service)
- Rattachement au circuit achats (M1/M2/M3) pour les commandes de réactifs et fournitures

Livrables

- Module Laboratoire et Réactifs opérationnel
- Module Fournitures Administratives et Consommables opérationnel

Definition of Done

Les mouvements de réactifs et de fournitures sont tracés, rattachés au circuit achats commun, et soumis aux mêmes règles d'alerte que les autres catégories de stock.

Sprint 7 · Semaines 15-16 — M10 — Inventaires

Objectif du sprint : Automatiser la clôture quotidienne des recettes/dépenses et l'inventaire physique ponctuel avec calcul des écarts.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- État consolidé quotidien des recettes et dépenses (poste Caissière)
- Écran de validation de la clôture quotidienne par la caissière, avec verrouillage des données du jour
- Inventaire physique ponctuel avec saisie des quantités constatées
- Calcul automatique des écarts entre stock théorique et stock physique
- Historisation des inventaires et export des écarts pour analyse

Livrables

- Module Inventaires opérationnel

Definition of Done

UC-05 (clôturer l'inventaire quotidien) validé ; critère de recette n°65 anticipé : la clôture produit un résultat

– Processus de clôture quotidienne verrouillant les données validées	*cohérent, vérifiable manuellement (le contrôle en parallèle sur deux semaines sera conduit en phase de recette, section 8).*

Sprint 8 · Semaines 17-18 — M11 — Factures Fournisseurs et AIB

Objectif du sprint : Automatiser l'enregistrement des factures fournisseurs et le calcul de l'Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB), y compris pour les prestataires externes et médecins vacataires.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Enregistrement des factures fournisseurs rattachées aux bons de livraison (M3)
- Calcul automatique de l'AIB selon le taux applicable par fournisseur (§EF-M1-01)
- Extension du calcul AIB aux circuits de paiement des prestataires externes et médecins vacataires (en coordination avec M14)
- Génération de l'annexe mensuelle AIB au format requis par l'administration fiscale
- Suivi des règlements fournisseurs (échéances, statut payé/impayé)

Livrables	Definition of Done
– Module Factures Fournisseurs et AIB opérationnel – Édition de l'annexe mensuelle AIB	*Critère de recette n°66 anticipé : le calcul automatique de l'AIB est comparé et validé par le service comptable sur un échantillon de factures réelles fournies par la clinique.*

Sprint 9 · Semaines 19-20 — M12 — Intégration Caisse

Objectif du sprint : Interfacer le logiciel avec le système de caisse existant sans le remplacer, afin de rapprocher les tickets de facturation et les mouvements de stock.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Spécification technique de l'interface avec le logiciel de caisse existant (atelier avec l'éditeur, cf. hypothèse §23.1)
- Réception des informations de facturation émises par la caisse
- Rapprochement ticket / stock (délivrance pharmacie ↔ ticket de caisse)
- Signalement automatique des écarts entre ticket et sortie de stock
- Tests sur un périmètre pilote restreint avant généralisation (cf. critère de recette n°68)

Livrables

- Interface caisse ↔ logiciel de gestion opérationnelle en environnement pilote
- Tableau de suivi des écarts ticket/stock

Definition of Done

L'interface caisse fonctionne sur le périmètre pilote défini ; tout écart ticket/stock est visible et traçable avant généralisation à l'ensemble des postes.

Sprint 10 · Semaines 21-22 — M13 — Assurances, Relances et Créances

Objectif du sprint : Automatiser la facturation mensuelle des compagnies d'assurance et le suivi des créances en attente.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Vérification des cartes d'assurés et des taux de prise en charge (scénario C — patient assuré à 80 %)
- Consolidation mensuelle des prestations délivrées aux patients assurés
- Génération de la facture normalisée par compagnie d'assurance
- Suivi des créances en attente et échéancier de relance
- Module de relance automatisée (courrier/état à éditer)

Livrables

- Module Assurances et Facturation Mensuelle opérationnel
- Module Créances et Relances opérationnel

Definition of Done

UC-07 (facturer mensuellement une compagnie d'assurance) validé de bout en bout, y compris le calcul du taux de prise en charge et l'édition de la facture normalisée.

Sprint 11 · Semaines 23-24 — M14 — Ressources Humaines (fiches, plannings, gardes)

Objectif du sprint : Digitaliser la gestion administrative du personnel : fiches agents, plannings, gardes, congés et évaluations.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Fiches agents (identité, contrat, fonction, rattachement à un profil RBAC)
- Plannings et gestion des gardes (y compris médecins vacataires/prestataires externes)
- Gestion des congés et absences
- Gestion des évaluations périodiques
- Gestion des primes (paramétrage et rattachement aux bulletins)

Livrables

- Module Fiches Agents, Plannings et Gardes opérationnel

Definition of Done

Le planning de garde d'un médecin vacataire est saisi et consultable ; les données d'entrée nécessaires au calcul de la paie (Sprint 12) sont disponibles et fiables.

– Module Congés et Évaluations opérationnel	

Sprint 12 · Semaines 25-26 — M14 — Paie (calcul, AIB prestataires/vacataires, bulletins)

Objectif du sprint : Automatiser le calcul de la paie du personnel salarié et des médecins de garde/prestataires externes, avec édition des bulletins.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Calcul automatique de la rémunération à partir des heures/gardes déclarées (médecins vacataires)
- Déduction des avances sur salaire, calcul des cotisations sociales et de l'IRPP
- Application de l'AIB sur les circuits de paiement des prestataires externes (coordination avec M11)
- Génération et édition du bulletin de paie individuel mensuel, prêt à l'impression et à la signature
- Export des données de paie vers la comptabilité (préparation de l'intégration M16)

Livrables	Definition of Done
– Moteur de calcul de paie opérationnel (salariés + vacataires) – Édition des bulletins de paie individuels	*UC-06 (générer la paie mensuelle d'un médecin de garde) validé ; critère de recette n°67 anticipé : le calcul est comparé à au moins un mois de paie calculé manuellement lors de la recette.*

Sprint 13 · Semaines 27-28 — M16 — Comptabilité Générale (SYSCOHADA)

Objectif du sprint : Automatiser la génération des écritures comptables à partir des modules amont et produire les états financiers réglementaires SYSCOHADA.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Paramétrage du plan comptable SYSCOHADA
- Génération automatique des écritures comptables à partir des mouvements Achats (M1-M3), Stock, Caisse (M12) et Paie (M14)
- Écran de vérification et de consolidation des écritures par le Comptable Comptabilité générale
- Édition de la balance et du grand livre
- Gestion des immobilisations
- Rapprochement bancaire

Livrables

- Module Comptabilité Générale opérationnel
- Édition balance / grand livre / journal des immobilisations

Definition of Done

Les écritures générées automatiquement à partir d'un mois de mouvements réels sont validées par le service comptable ; la balance est équilibrée.

Sprint 14 · Semaines 29-30 — M16 — Comptabilité Analytique et Budgétaire

Objectif du sprint : Mettre en place le suivi analytique par centre de coût et le pilotage budgétaire prévisionnel de la clinique.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Plan des centres de coût (Pharmacie Gros, Pharmacie Détail, Laboratoire, Administration, RH)
- Ventilation analytique automatique des écritures par centre de coût
- Saisie et validation du budget prévisionnel annuel par centre de coût
- Suivi budget vs. réalisé en temps réel avec alertes de variance
- Clôture formelle de la période comptable (processus §15.6)
- Rapports analytiques et budgétaires exportables (mensuel/trimestriel/annuel) à destination de la Direction Générale

Livrables

- Module Comptabilité Analytique opérationnel
- Module Budgétaire opérationnel (saisie, suivi, alertes de variance)

Definition of Done

UC-08 (clôturer la comptabilité mensuelle) validé ; un écart budget/réalisé significatif déclenche une alerte visible par la Direction Générale.

Sprint 15 · Semaines 31-32 — M15 — Tableaux de Bord, Rapports et Exports conformes

Objectif du sprint : Livrer les tableaux de bord transverses et fiabiliser les exports PDF/Excel selon les en-têtes des journaux Excel actuellement utilisés par la clinique.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Indicateurs par domaine (Achats, Stock, Pharmacie, Caisse, RH, Comptabilité) avec cartes de synthèse
- Export PDF/Excel conforme aux en-têtes des journaux existants : Achats, Ventes, Salaires, Caisse-Dépenses, Opérations Diverses, Prestations, Point AIB, Immobilisations (§M15)
- Impression normalisée des états (respect de la charte graphique)
- Tableau de bord de synthèse pour la Direction Générale (consultation complète, §16)
- Tableaux de bord restreints par profil selon la matrice RBAC

► Revue finale d'ergonomie et de cohérence du Design System sur l'ensemble des 16 modules

Livrables

- Module Tableaux de Bord et Rapports opérationnel
- Exports PDF/Excel validés colonne par colonne face aux journaux Excel de référence

Definition of Done

Chaque export généré est comparé ligne à ligne aux en-têtes des journaux Excel historiques fournis par la clinique ; aucun écart de structure constaté. Fin du développement fonctionnel des 16 modules (M1 à M16).

8. Phase de tests et de recette

La stratégie de tests est continue tout au long du projet — chaque sprint de développement inclut la rédaction et l'exécution des tests unitaires et d'intégration relatifs à son périmètre (Definition of Done, Annexe A) — puis se concentre sur deux sprints dédiés à la stabilisation transverse et à la recette formelle avant déploiement.

8.1. Niveaux de tests appliqués

Niveau	Quand	Portée
Tests unitaires	En continu, à chaque sprint	Validation des règles métier isolées (calcul AIB, règle FEFO, calcul de paie, écritures comptables) — xUnit/NUnit ou JUnit
Tests d'intégration	En continu + Sprint 16	Validation des enchaînements inter-modules (ex. Bon de commande → Livraison → Stock → Facture)
Tests de non-régression	À chaque sprint et en Sprint 16	Ré-exécution automatique de la suite complète à chaque intégration de code
Tests de performance	Sprint 16	Temps de réponse < 3 secondes en usage simultané multi-poste sur le réseau local (§17)
Tests de résilience réseau	Sprint 16	Fonctionnement complet du logiciel lors d'une coupure internet simulée
Tests de sécurité / RBAC	Sprint 1 puis Sprint 16	Vérification profil par profil qu'aucun utilisateur n'accède à des données hors de son périmètre autorisé (critère n°69)
Recette utilisateur (UAT)	Sprint 17	Validation fonctionnelle par les référents métier de la clinique, en conditions réelles
Contrôle parallèle manuel	Sprint 17 (≥ 2 semaines)	Double contrôle manuel de l'inventaire quotidien en parallèle du système (critère n°65)

Sprint 16 · Semaines 33-34 — Stabilisation et tests d'intégration bout-en-bout

Objectif du sprint : Fiabiliser l'enchaînement complet des 16 modules et corriger les anomalies remontées par les tests transverses.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- Exécution de la suite de tests automatisés complète (xUnit/NUnit ou JUnit) sur l'ensemble des couches métier
- Tests d'intégration inter-modules sur les 6 processus métiers clés (§15) : Achat, Pharmacie, Inventaire quotidien, Facturation Assurance, Paie, Comptabilité mensuelle
- Tests de charge multi-poste sur le réseau local (temps de réponse < 3 secondes en usage simultané, §17)
- Tests de résilience : coupure simulée de la connexion internet sans impact sur le fonctionnement courant
- Tests de la matrice RBAC profil par profil (critère de recette n°69)

► Correction des anomalies classées bloquantes ou majeures	
Livrables – Rapport de tests d'intégration – Registre d'anomalies avec statut de correction	**Definition of Done** *Aucune anomalie bloquante sur les fonctionnalités « Must have » (critère de recette n°70) ; les temps de réponse mesurés respectent le seuil de 3 secondes.*

Sprint 17 · Semaines 35-36 — Recette utilisateur (UAT) et contrôle parallèle

Objectif du sprint : Faire valider chaque module par les référents métier de la clinique en conditions réelles, avec contrôle manuel parallèle sur les processus critiques.

Backlog du sprint (User Stories / exigences EF)

- ► Recette fonctionnelle module par module (M1 à M16) par les référents métier désignés (§23.1)
- ► Contrôle manuel de l'inventaire quotidien en parallèle du système pendant une durée minimale de deux semaines (critère n°65)
- ► Validation du calcul AIB sur échantillon de pièces réelles par le service comptable (critère n°66)
- ► Validation du calcul de paie par comparaison avec un mois de paie manuel (critère n°67)
- ► Test de l'interface caisse sur le périmètre pilote avant généralisation (critère n°68)
- ► Rédaction du procès-verbal de recette et levée des réserves

Livrables	Definition of Done
– Procès-verbal de recette signé – Registre des réserves levées	*L'ensemble des 9 critères de recette et d'acceptation (§22, points 62 à 70) est satisfait et formellement signé par la Direction Générale et le Cabinet.*

8.2. Critères de recette et d'acceptation (rappel contractuel)

Conformément au Cahier des Charges (§22), la mise en production est conditionnée par la satisfaction des neuf critères suivants, vérifiés lors du Sprint 17 :

- Chaque module fonctionnel du périmètre (M1 à M16) est opérationnel et testé en conditions réelles.
- Le workflow de validation des bons de commande par le Directeur Général fonctionne sans exception, avec traçabilité complète.
- Les alertes de seuil de stock et de péremption se déclenchent de manière fiable, testées sur un jeu de données représentatif.
- La clôture de l'inventaire quotidien produit un résultat cohérent avec un contrôle manuel parallèle (durée minimale de deux semaines).
- Le calcul automatique de l'AIB et des écritures comptables du module M16 est validé par le service comptable sur un échantillon de pièces réelles.
- Le calcul automatique de la paie des médecins de garde est validé par comparaison avec au moins un mois de paie calculé manuellement.
- L'interface avec le logiciel de caisse est testée sur un périmètre pilote avant généralisation.
- La matrice RBAC est validée profil par profil, sans accès hors périmètre autorisé.
- Aucune anomalie bloquante ne subsiste sur les fonctionnalités « Must have » à l'issue de la recette.

9. Phase de déploiement

Le déploiement suit une logique progressive — poste hôte, puis pilote, puis généralisation — afin de garantir la continuité de service exigée par une clinique fonctionnant en continu (contrainte §23.2 du Cahier des Charges).

9.1. Préparation du poste hôte de données

- Sélection et renforcement du poste de travail existant désigné comme hôte de la base de données partagée (ex. poste comptabilité)
- Installation de PostgreSQL 15 en production, configuration de postgresql.conf (écoute réseau) et pg_hba.conf (règles d'accès par sous-réseau local)
- Attribution d'une adresse IP fixe au poste hôte sur le réseau local
- Ouverture du port 5432 dans le pare-feu Windows pour les postes clients autorisés
- Mise en place de la sauvegarde automatique quotidienne locale et de la sauvegarde hebdomadaire externalisée
- Test de la procédure de restauration

9.2. Déploiement pilote

- Installation du programme client (.msi/.exe ou paquet Java via jpackage) sur un périmètre restreint représentatif (ex. Achats/Stock + Pharmacie)
- Configuration automatique de la connexion au poste hôte lors de l'installation
- Reprise des données historiques (produits, fournisseurs, stocks initiaux, personnel, plan comptable actuel) fournies par la clinique (hypothèse §23.1)
- Formation des utilisateurs pilotes et accompagnement au changement
- Fonctionnement en parallèle avec les outils existants (Excel, logiciels cloisonnés) pendant la période pilote

9.3. Généralisation

- Déploiement du client sur l'ensemble des postes (comptabilité, stocks/pharmacie, laboratoire, direction, RH, caisse)
- Formation de l'ensemble des profils utilisateurs selon la matrice RBAC (§16)
- Bascule définitive et arrêt des outils Excel/cloisonnés pour les processus couverts
- Continuité de service assurée pendant toute la période de déploiement (contrainte §23.2) — la clinique fonctionnant en continu
- Vérification finale des sauvegardes automatiques sur l'ensemble du périmètre

> **Point d'attention critique**
> Le poste hôte de la base de données doit être choisi avec soin (performance suffisante, disponibilité pendant les heures d'ouverture y compris les gardes de nuit) car il conditionne la disponibilité de l'ensemble du système pour tous les postes clients du réseau local.

10. Phase de maintenance

10.1. Garantie et maintenance corrective

Période de garantie contractuelle suivant la mise en production généralisée : correction prioritaire de toute anomalie bloquante ou majeure identifiée en conditions réelles d'exploitation, sans surcoût. Astreinte réactive pour les incidents impactant la continuité de service (caisse, pharmacie, inventaire quotidien).

10.2. Maintenance évolutive

Traitement des demandes d'évolution fonctionnelle post-déploiement selon un cycle de sprints allégé (release mensuelle ou trimestrielle), avec priorisation conjointe Cabinet / Direction Générale. Les évolutions hors périmètre initial (dossier patient informatisé, portail patient, application mobile, Business Intelligence avancée — exclusions §17.3 / §23.3) font l'objet d'un cadrage complémentaire distinct.

10.3. Maintenance préventive et supervision

Vérification périodique de l'intégrité des sauvegardes et test de restauration trimestriel. Suivi de l'espace disque du poste hôte de données. Mise à jour applicative planifiée hors heures de forte activité, avec notification préalable des utilisateurs. Revue annuelle de la conformité APDP Bénin (§12.3).

10.4. Support utilisateurs

Mise en place d'un point de contact unique (hotline ou messagerie dédiée) pour les incidents et questions d'utilisation. Journalisation de tous les tickets de support et suivi des délais de résolution par niveau de sévérité.

10.5. Indicateurs de suivi en maintenance

Indicateur	Cible	Fréquence de suivi
Délai de prise en charge d'un incident bloquant	< 4 heures ouvrées	Continu
Délai de résolution d'un incident bloquant	< 24 heures ouvrées	Continu
Taux de réussite des sauvegardes automatiques	100 %	Quotidien
Test de restauration	Succès systématique	Trimestriel
Disponibilité du système sur le réseau local	≥ 99,5 % des heures d'ouverture	Mensuel

11. Planning global récapitulatif

Itération	Période	Contenu principal
Sprint 0	S1-S2	Cadrage technique, environnement, architecture, Design System
Sprint 1	S3-S4	Socle transverse — Authentification, RBAC, audit
Sprint 2	S5-S6	M1 Fournisseurs & M2 Bons de Commande
Sprint 3	S7-S8	M3 Bons de Livraison et Réception
Sprint 4	S9-S10	M4/M5 Stocks Pharmacie Gros/Détail
Sprint 5	S11-S12	M8 Fiches de Stock/Sortie & M9 Seuils/Péremption
Sprint 6	S13-S14	M6 Laboratoire & M7 Fournitures Administratives
Sprint 7	S15-S16	M10 Inventaires
Sprint 8	S17-S18	M11 Factures Fournisseurs et AIB
Sprint 9	S19-S20	M12 Intégration Caisse
Sprint 10	S21-S22	M13 Assurances, Relances et Créances
Sprint 11	S23-S24	M14 RH — fiches, plannings, gardes
Sprint 12	S25-S26	M14 Paie — calcul, AIB, bulletins
Sprint 13	S27-S28	M16 Comptabilité Générale SYSCOHADA
Sprint 14	S29-S30	M16 Analytique et Budgétaire
Sprint 15	S31-S32	M15 Tableaux de Bord et Exports conformes
Sprint 16	S33-S34	Stabilisation et tests d'intégration bout-en-bout
Sprint 17	S35-S36	Recette utilisateur (UAT) et contrôle parallèle
Déploiement	S37-S39	Poste hôte → pilote → généralisation
Maintenance	À partir de S40	Garantie, corrective, évolutive, préventive, support

Durée totale estimée du projet, du Sprint 0 à la généralisation du déploiement : environ 39 semaines (9 mois), suivie d'une phase de maintenance continue. Cette estimation suppose une équipe de développement stable et une disponibilité régulière des référents métier de la clinique pour les Sprint Reviews et la recette.

12. Risques et mesures de mitigation

Risque	Probabilité	Impact	Mesure de mitigation
Indisponibilité du poste hôte désigné pour la base de données (panne, sous-dimensionnement)	Moyenne	Élevé	Validation technique du poste dès le Sprint 0 ; procédure de sauvegarde/restauration testée avant généralisation
Retard de mise à disposition des données historiques par la clinique (reprise de données)	Moyenne	Moyen	Anticipation dès le Sprint 0 ; format d'import défini tôt avec le référent métier
Indisponibilité des éditeurs des logiciels de caisse/assurance pour les ateliers d'interfaçage	Moyenne	Élevé	Atelier d'interfaçage planifié en amont du Sprint 9 (M12) ; interface testée sur périmètre pilote restreint
Complexité sous-estimée du module Comptabilité/SYSCOHADA (M16)	Moyenne	Élevé	Deux sprints dédiés (13-14) avec validation intermédiaire du service comptable ; possibilité d'un sprint tampon
Faible disponibilité des référents métier pour les Sprint Reviews	Moyenne	Moyen	Planning des Sprint Reviews communiqué un sprint à l'avance ; comité de pilotage mensuel pour arbitrage
Écart entre les en-têtes Excel historiques et les exports générés (M15)	Faible	Moyen	Validation ligne à ligne dès le Sprint 15, sur la base des journaux Excel réels fournis par la clinique
Rotation ou indisponibilité de compétences dans l'équipe de développement	Faible	Élevé	Documentation continue du code et des choix d'architecture ; revues de code systématiques

Annexe A — Definition of Ready / Definition of Done

Definition of Ready (DoR) — un élément de backlog est prêt à être planifié si :

- L'exigence fonctionnelle (référence EF-Mx-xx) ou le cas d'utilisation (UC-xx) source est identifié dans le Cahier des Charges.
- Les règles de gestion associées sont connues et non ambiguës.
- Les dépendances vers d'autres modules amont sont identifiées et, si nécessaire, déjà livrées.
- Le référent métier concerné est identifié et disponible pour la Sprint Review.
- Les critères d'acceptation de l'élément sont formulés.

Definition of Done (DoD) — commune à tous les modules

- Le code respecte les conventions et a fait l'objet d'une revue de code par un pair.
- Les tests unitaires couvrant les règles métier sensibles sont écrits et passent avec succès.
- L'interface respecte le Design System validé (charte graphique, ergonomie, langue française).
- Les droits d'accès RBAC applicables au module sont implémentés et vérifiés.
- Les actions significatives sont journalisées dans le Journal d'Audit.
- La fonctionnalité a été démontrée et acceptée par le référent métier lors de la Sprint Review.
- La documentation utilisateur succincte (aide contextuelle ou fiche procédure) est rédigée.
- Aucune anomalie bloquante ou majeure ouverte sur le périmètre du sprint.

Annexe B — Checklist d'installation de l'environnement technique

B.1. Poste de développement

- Installer le SDK .NET 8 ou le JDK 21 (Eclipse Temurin) selon la stack retenue.
- Installer l'IDE (Visual Studio 2022 ou IntelliJ IDEA/Eclipse) et les extensions nécessaires (WPF Designer ou JavaFX Scene Builder).
- Installer PostgreSQL 15 en local et créer une base de développement.
- Installer un client d'administration (pgAdmin 4 ou DBeaver).
- Installer Git et configurer l'accès au dépôt central du projet.
- Cloner le dépôt, restaurer les dépendances (dotnet restore ou mvn/gradle install) et vérifier la compilation.
- Exécuter la suite de tests automatisés initiale pour valider la configuration.

B.2. Poste hôte de la base de données (environnement de production, préparé avant Sprint 16)

- Sélectionner le poste existant le plus performant et le plus stable, avec continuité d'alimentation électrique si possible.
- Installer PostgreSQL 15 en tant que service Windows démarrant automatiquement.
- Configurer postgresql.conf pour l'écoute sur l'interface réseau local (listen_addresses).
- Configurer pg_hba.conf pour autoriser les connexions depuis la plage d'adresses IP des postes clients du réseau local.
- Attribuer une adresse IP fixe (ou réservation DHCP) au poste hôte.
- Ouvrir le port 5432 dans le pare-feu Windows pour les postes clients autorisés uniquement.
- Créer le rôle applicatif dédié avec privilèges limités au strict nécessaire (principe de moindre privilège).
- Planifier la tâche de sauvegarde automatique quotidienne (pg_dump) vers un support local dédié.
- Planifier la sauvegarde hebdomadaire externalisée (disque externe et/ou support cloud chiffré, lorsque la connexion internet est disponible).
- Documenter et tester la procédure de restauration.

B.3. Poste client (déploiement utilisateur)

- Exécuter le programme d'installation (.msi/.exe pour .NET, paquet natif généré via jpackage pour Java).
- Renseigner l'adresse du poste hôte de données lors du premier lancement (configuration automatique).
- Créer le compte utilisateur nominatif et lui attribuer le ou les rôles RBAC appropriés.
- Vérifier l'affichage correct du Design System (résolution d'écran, imprimante par défaut pour les éditions PDF).